

RÉSEAU TRIANGULAIRE IRRÉGULIER (TRIANGULATED IRREGULAR NETWORK)

Réalisé par : Tahri Oussama

Encadré par : Mr Tahiri

SOMMAIRE

1. Introduction
2. Définition
3. Création d'un TIN
4. Méthodes de triangulation
 1. Distance ordering (Classement des distances)
 2. Delaunay triangulation
5. Stockage d'un TIN
6. TIN VS GRID
7. Références

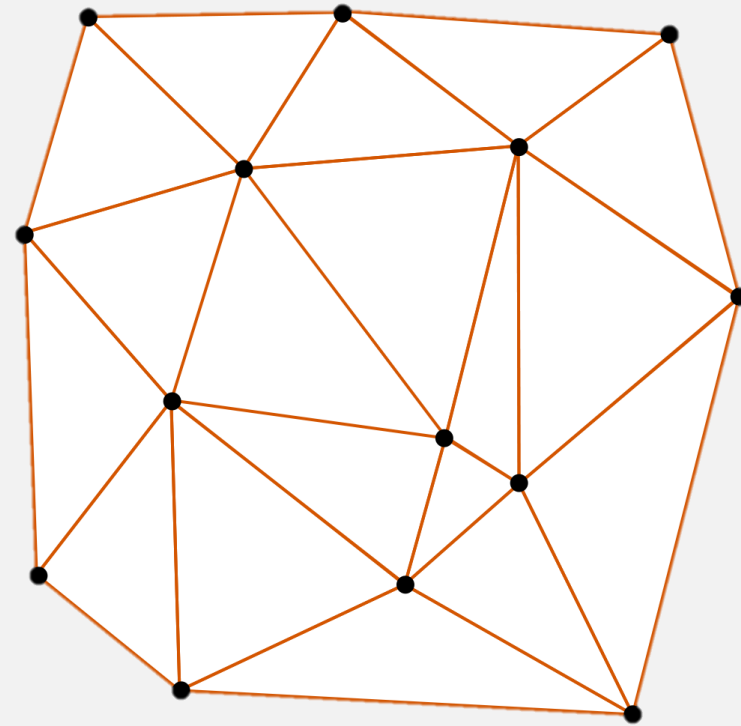
INTRODUCTION

- Le modèle de réseau irrégulier triangulé est une alternative importante à la grille régulière d'un MNT, et a été adopté dans de nombreux logiciels de SIG, de cartographie et de dessin de courbes de niveau automatisés.
- Le modèle TIN a été développé au début des années 1970 comme un moyen simple de construire une surface à partir d'un ensemble de points irrégulièrement espacés.
- Plusieurs systèmes prototypes ont été développés dans les années 1970.
- Les systèmes commerciaux utilisant le modèle TIN ont commencé à apparaître dans les années 1980 sous la forme de logiciels de dessin de courbes de niveau, dont certains étaient intégrés à des SIG.

DÉFINITION

Les réseaux triangulaires irréguliers permettent de représenter numériquement la morphologie d'une surface.

Les TIN constituent une forme de données géographiques numériques vectorielles construits par la triangulation d'un ensemble de sommets (points).



DÉFINITION (SUITE)

Les sommets sont reliés à une série de segments pour former un réseau de triangles. Les segments des TIN forment des facettes triangulaires contiguës sans superposition et peuvent être utilisés pour capturer la position des entités linéaires qui jouent un rôle important dans une surface, telles qu'une ligne de crête ou le cours d'un ruisseau.

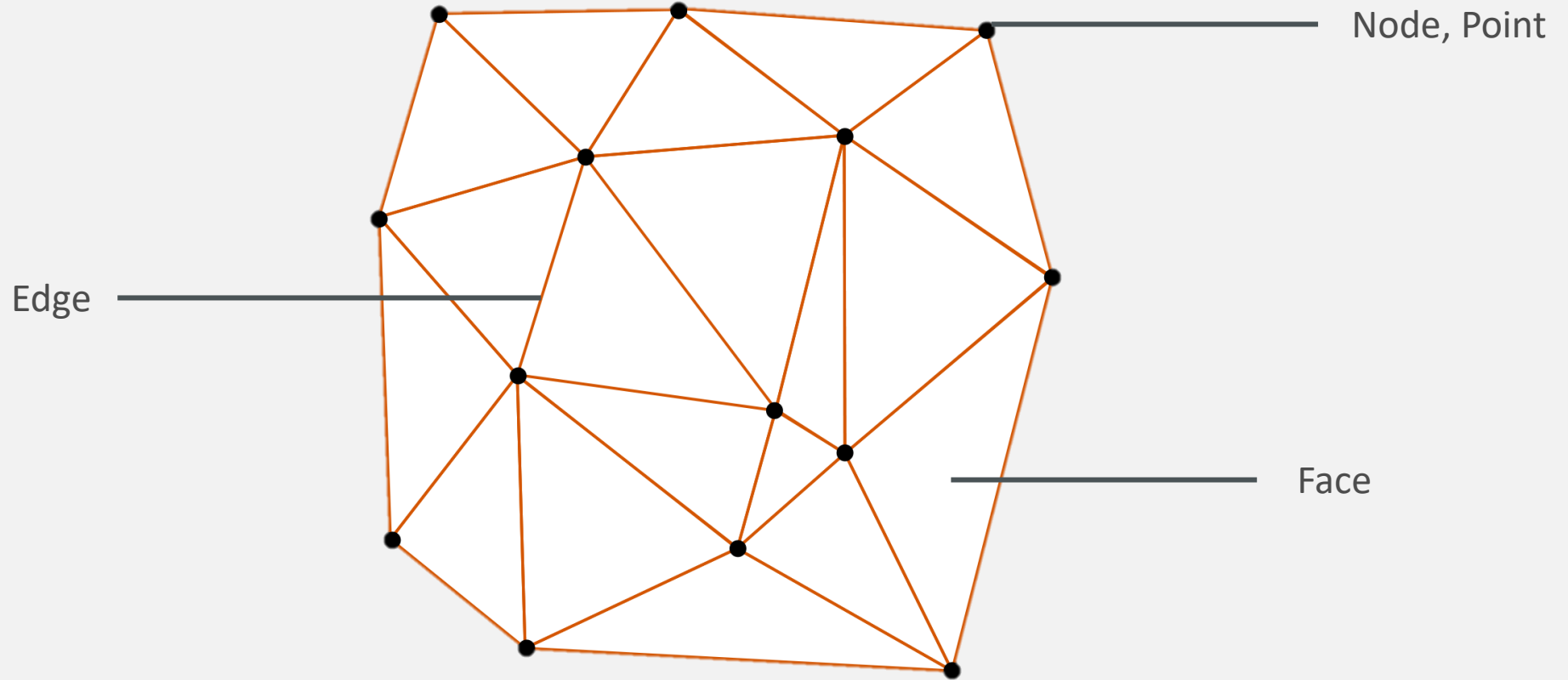
CRÉATION D'UN TIN

Malgré sa simplicité, pour créer modèle TIN nécessite il faut répondre aux questions suivantes :

1. Comment choisir des points d'échantillonnage ?
 - Dans de nombreux cas, ceux-ci doivent être sélectionnés à partir d'un MNT dense existant ou de courbes de niveau numérisées.
 - Un TIN de 100 points suffira aussi bien qu'un MNT de plusieurs centaines de points pour représenter une surface.
2. Comment connecter les points en triangles ? (Triangulation)

CRÉATION D'UN TIN (SUITE)

3. Comment modéliser la surface à l'intérieur de chaque triangle ?
 - Ce problème est presque toujours résolu en utilisant une surface plane.
 - Cependant, si la surface est courbée, les contours seront droits et parallèles à l'intérieur de chaque triangle, mais se plieront brusquement au bords du triangle.
 - Par conséquent, certaines implémentations de TIN représentent la surface dans chaque triangle à l'aide d'une fonction mathématique choisie pour garantir que la pente change de manière continue sur les bords du triangle.



TIN Anatomy

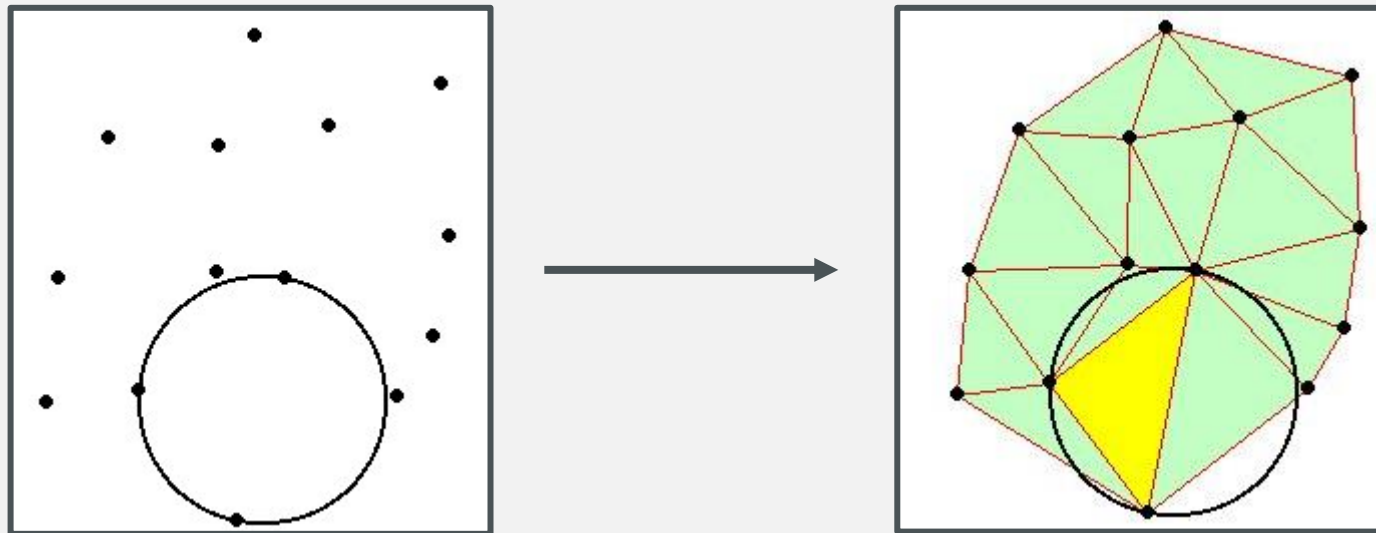
MÉTHODES DE TRIANGULATION

- Ayant sélectionné un ensemble de points TIN, ceux-ci deviendront les sommets du réseau de triangles.
- Il existe plusieurs façons de connecter les sommets en triangles.
- Les triangles avec des angles proches de 60 degrés sont préférés car ils garantissent que tout point de la surface est aussi proche que possible d'un sommet. Ceci est important car la représentation de la surface est probablement plus précise au niveau des sommets.
- Considérez les deux méthodes suivantes pour construire les triangles, mais en pratique, presque tous les systèmes utilisent la seconde.

DISTANCE ORDERING

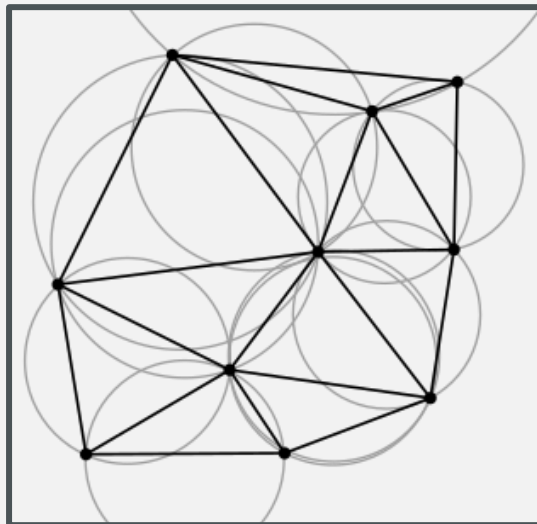
- Cette méthode consiste à calculer la distance entre toutes les paires de points, trie les distances par ordre croissant, connectez la paire de points la plus proche, connectez la paire suivante la plus proche si la ligne résultante ne croise pas les lignes précédentes.
- Répétez jusqu'à ce qu'aucune autre ligne ne puisse être sélectionnée
- Les points seront maintenant reliés par des triangles
- Cela tend à produire beaucoup de triangles longs au lieu des triangles "gros" préférés.

DELAUNAY TRIANGULATION



DELAUNAY TRIANGULATION (SUITE)

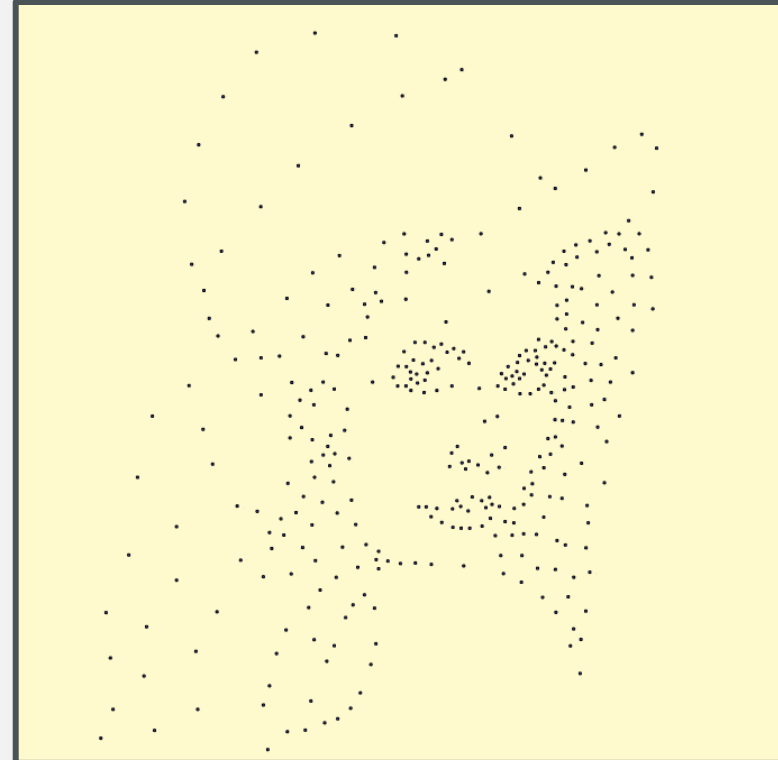
Le critère du triangle de Delaunay garantit qu'aucun sommet ne se trouve à l'intérieur des cercles dans lesquels les triangles du réseau sont circonscrits. Si le critère de Delaunay est satisfait partout sur le TIN, l'angle intérieur minimal de tous les triangles est augmenté au maximum. Cela permet d'éviter autant que possible les triangles longs et étroits.

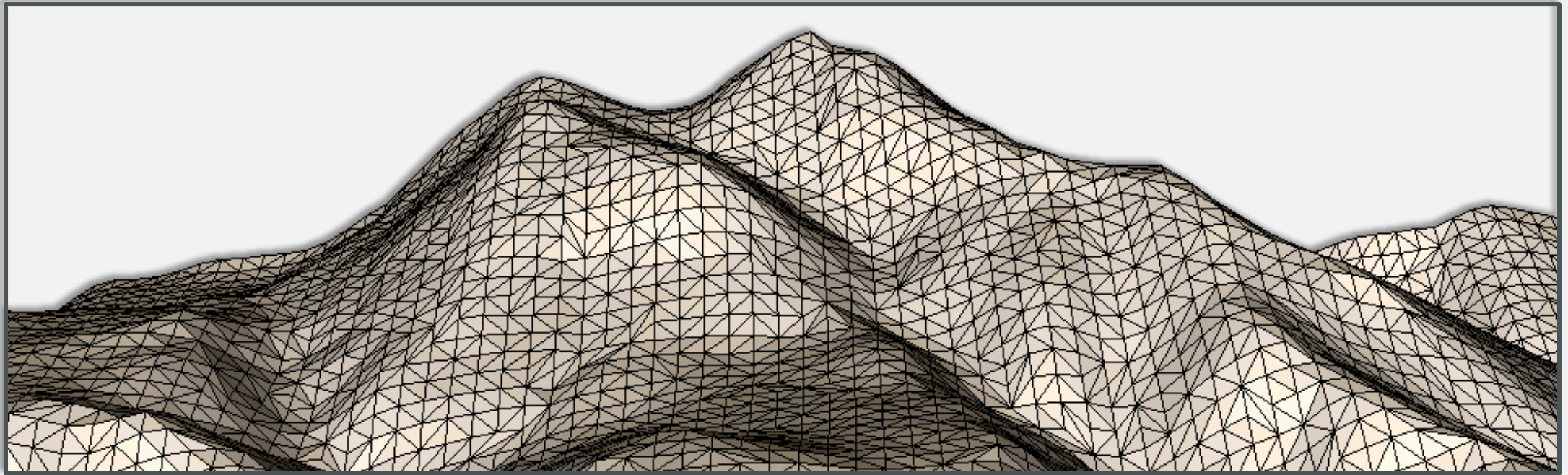


DELAUNAY TRIANGULATION (SUITE)

La triangulation de Delaunay présente plusieurs avantages par rapport aux autres techniques :

- Les triangles sont aussi égaux (en termes d'angles) que possible, ce qui réduit les problèmes potentiels de précision numérique créés par des triangles longs et étroits.
- Elle garantit que tout point de la surface est aussi proche que possible d'un nœud.
- La triangulation est indépendante de l'ordre dans lequel les points sont traités.





Delauney Triangulation sur C++

STOCKAGE D'UN TIN

Il existe essentiellement deux façons de stocker les réseaux triangulés :

- Triangle par triangle (Triangle by triangle)
- Points et leurs voisins (Points and their neighbors)

La première méthode est meilleure pour stocker les attributs (pente, aspect ..) pour chaque triangle, mais utilise plus d'espace de stockage.

La seconde est meilleure pour générer des courbes de niveau et utilise moins d'espace de stockage, mais la pente, l'aspect, etc. doivent être calculés et stockés séparément.

TIN VS GRID

	TIN	Grille régulière
Avantages	• Description la surface à différents niveaux de résolution • Efficacité dans le stockage des données	• Facile à stocker et à manipuler • Intégration facile avec les bases de données matricielles • Apparence plus lisse et plus naturelle
Inconvénients	• Dans de nombreux cas, nécessitent une vérification et un contrôle manuel du réseau	• Impossibilité d'utiliser différentes tailles de grille pour refléter des zones de complexité de relief différente.

RÉFÉRENCES

https://www.ian-ko.com/resources/triangulated_irregular_network.htm

<https://ibis.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u39.html#SEC39.4>

<https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/tin/tin-in-arcgis-pro.htm>

